우리의 하루는 '만약'의 연속,
컴퓨터에게도 이 사고를 가르쳐보자.



선택 → 결과

컴퓨터는
사람의 결정을
어떻게 흉내내나?

비가 오면
우산을
챙긴다

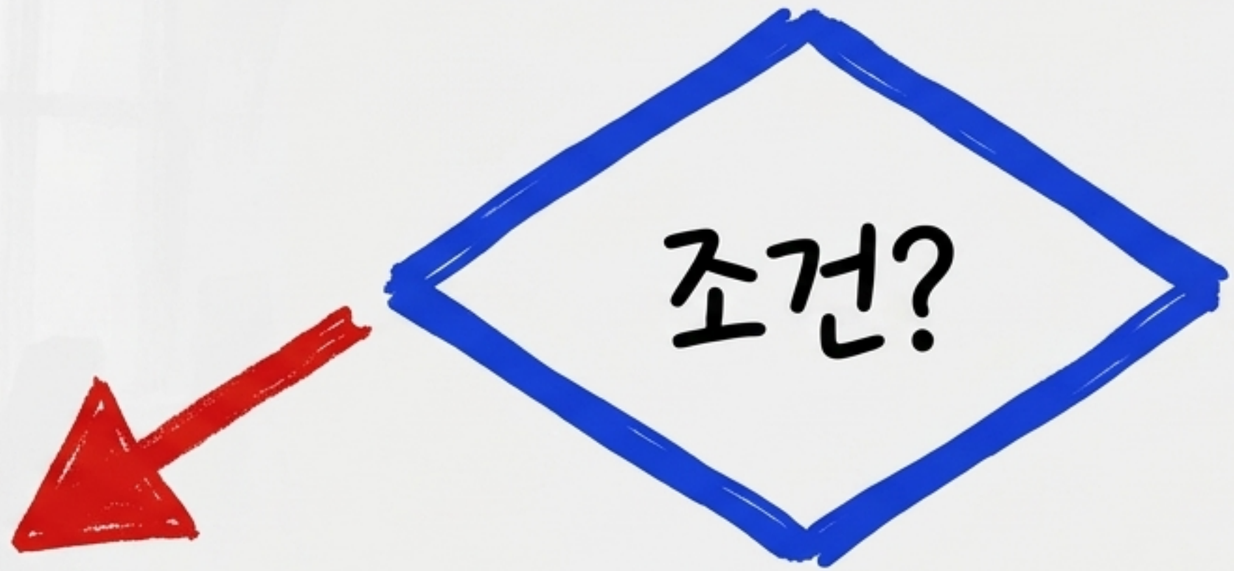
오늘 배울
마법의 단어: if

NotebookLM

조건문이란? 컴퓨터의 갈림길

조건문은 어떤 조건의 참(True) / 거짓(False)에 따라 다른 행동을 선택하는 명령이다.

키워드 : if / elif / else



조건 = 참/거짓이 결정되는 표현식

FALSE → 행동 2

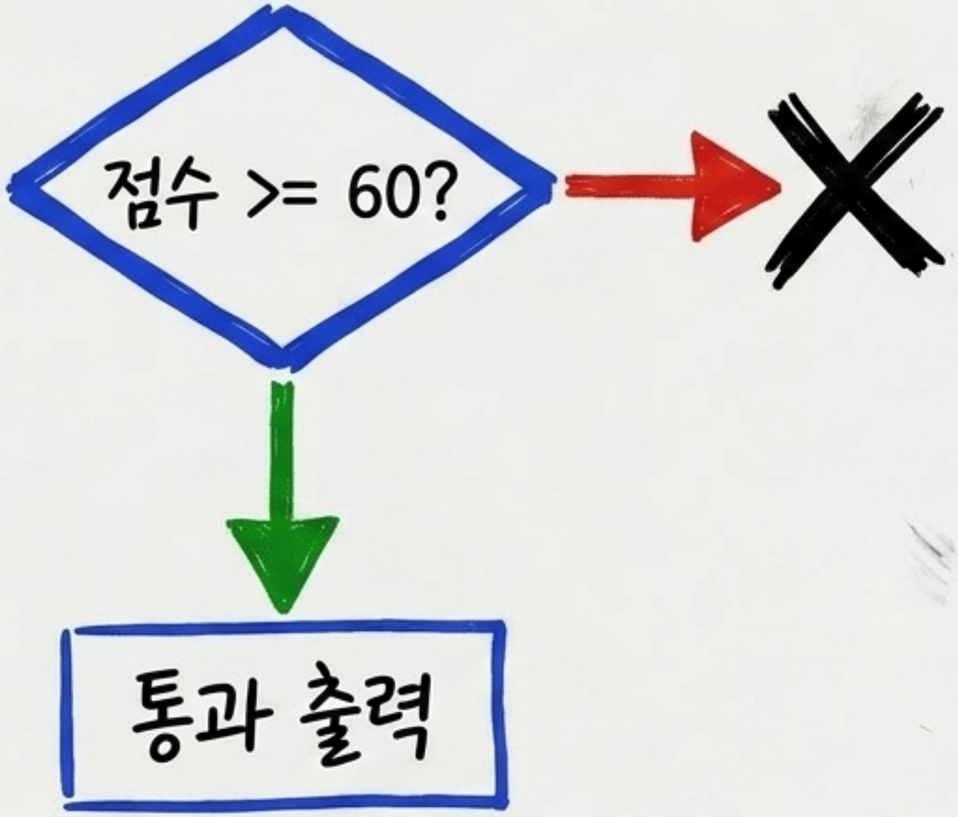
TRUE → 행동 1

NotebookLM

if 만 쓰면 — 조건이 참일 때만 한 가지 행동을 한다.

```
if 점수 >= 60:
    print('통과')
```

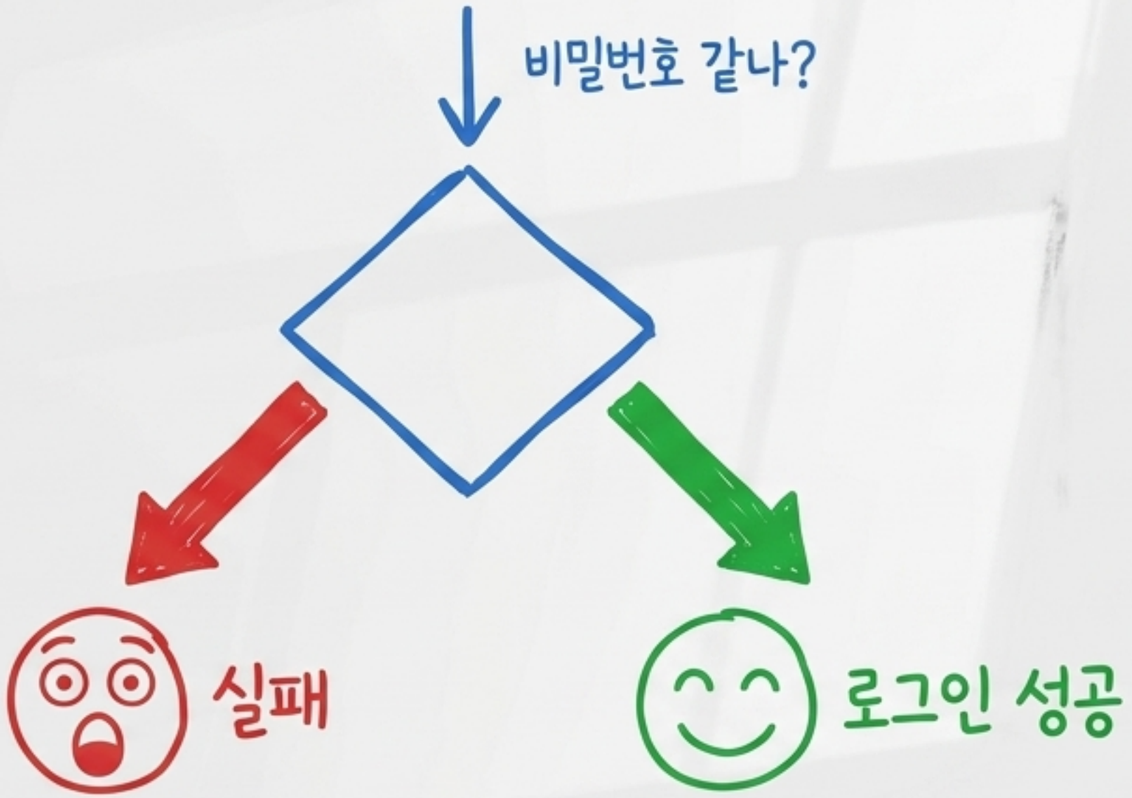
⚠ 콜론(:) 잊지 마세요!



NotebookLM

if-else는 참이면 A, 거짓이면 B — 둘 중 하나는 반드시 실행된다.

```
if 비밀번호_맞음:
    로그인()
else:
    에러_메시지()
```

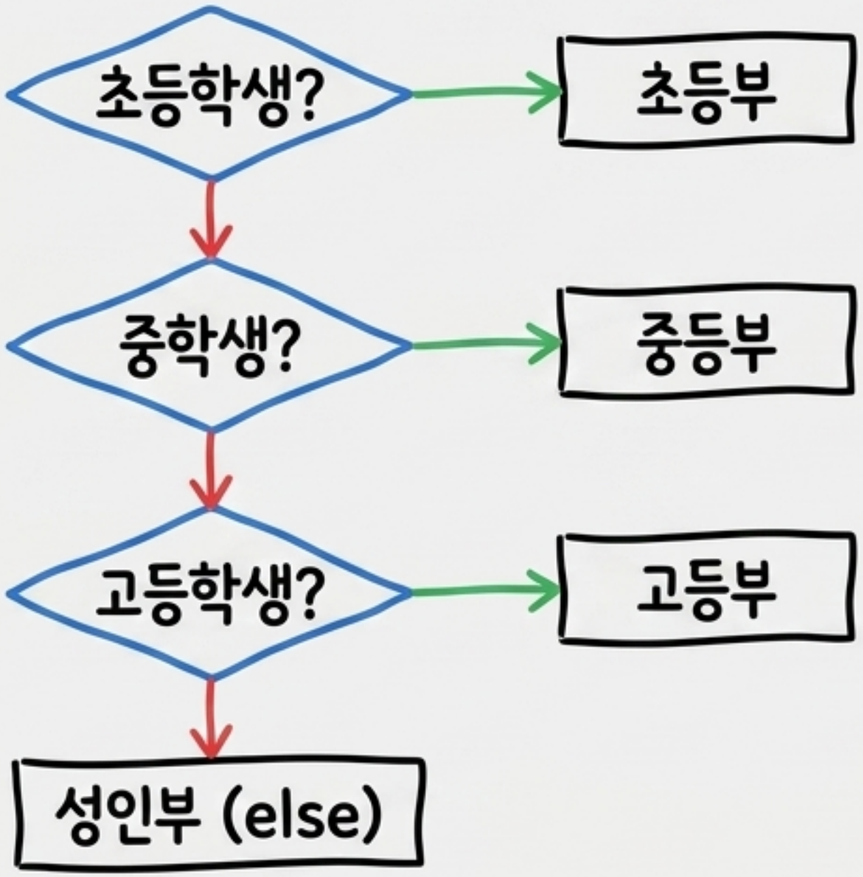


NotebookLM

if-elif-else — 선택지가 여러 개일 때

elif는 '그러면 만약~'의 줄임. 위에서부터 검사하여 가장 먼저 참이 되는 분기 하나만 실행된다!

```
if 나이 <= 13: …
elif 나이 <= 16: …
elif 나이 <= 19: …
else: …
```



NotebookLM

조건을 만드는 도구: 비교 연산자 6총사

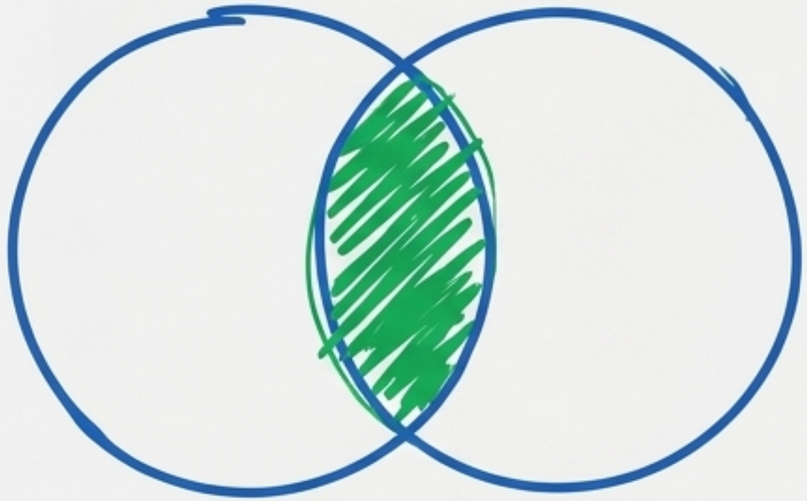
⚠ = 와 ==
헷갈리지 말기!
비교는 두 개,
대입은 한 개!

연산자	의미	예시
==	같다	5 == 5 → True
!=	다르다	5 != 3 → True
>	크다	5 > 3 → True
<	작다	5 < 3 → False
>=	크거나 같다	5 >= 5 → True
<=	작거나 같다	5 <= 3 → False

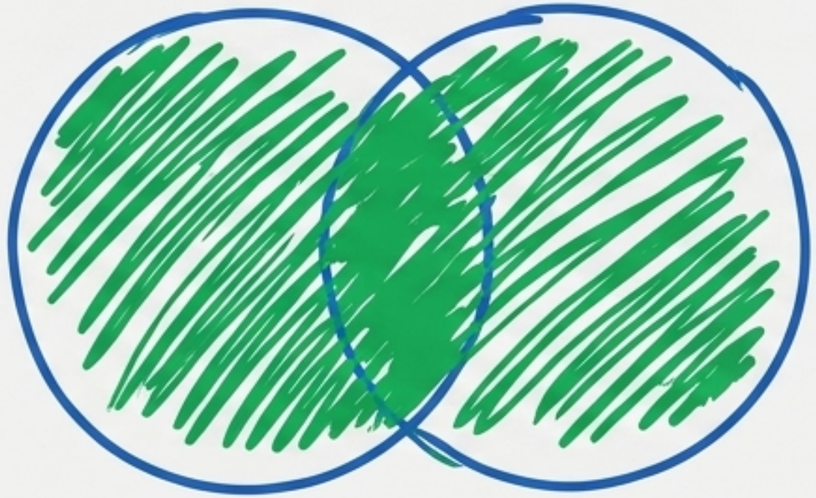
NotebookLM

and / or — 여러 조건을 한 줄로 깔끔하게

AND (둘 다 만족)



OR (하나라도 만족)



```
if 나이 >= 17:
    if 나이 <= 19:
        print('고등학생')
```

→ 한 줄로!

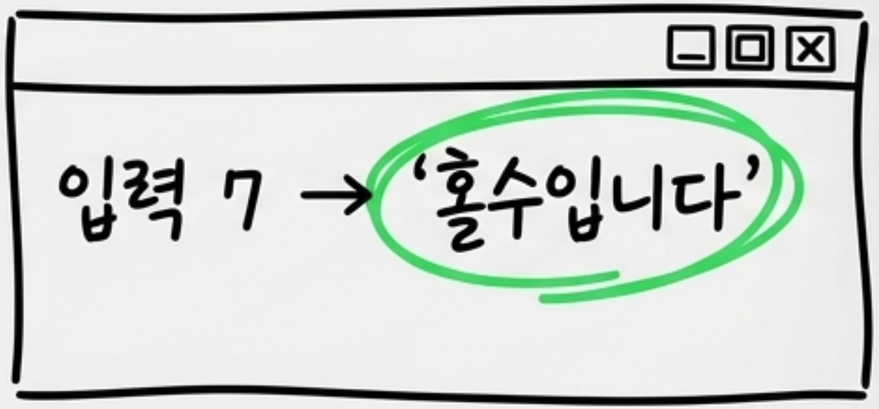
```
if 나이 >= 17 and 나이 <= 19:
```

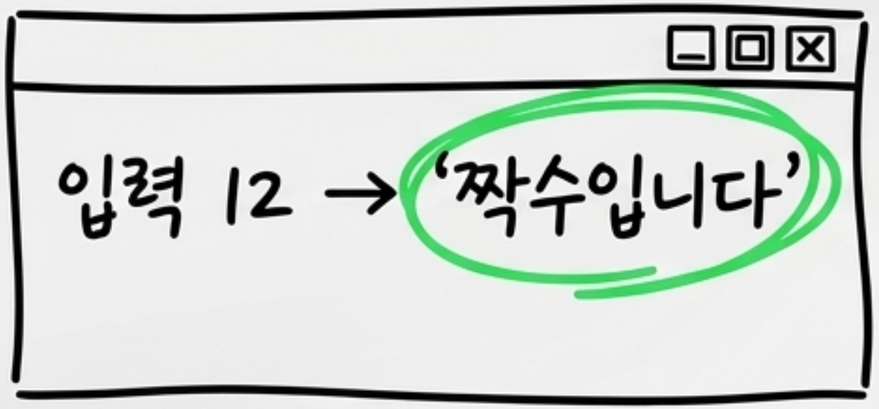
NotebookLM

직접 해보기 1: 짝수일까 홀수일까?

힌트: 2로 나눈 나머지가 0이면?

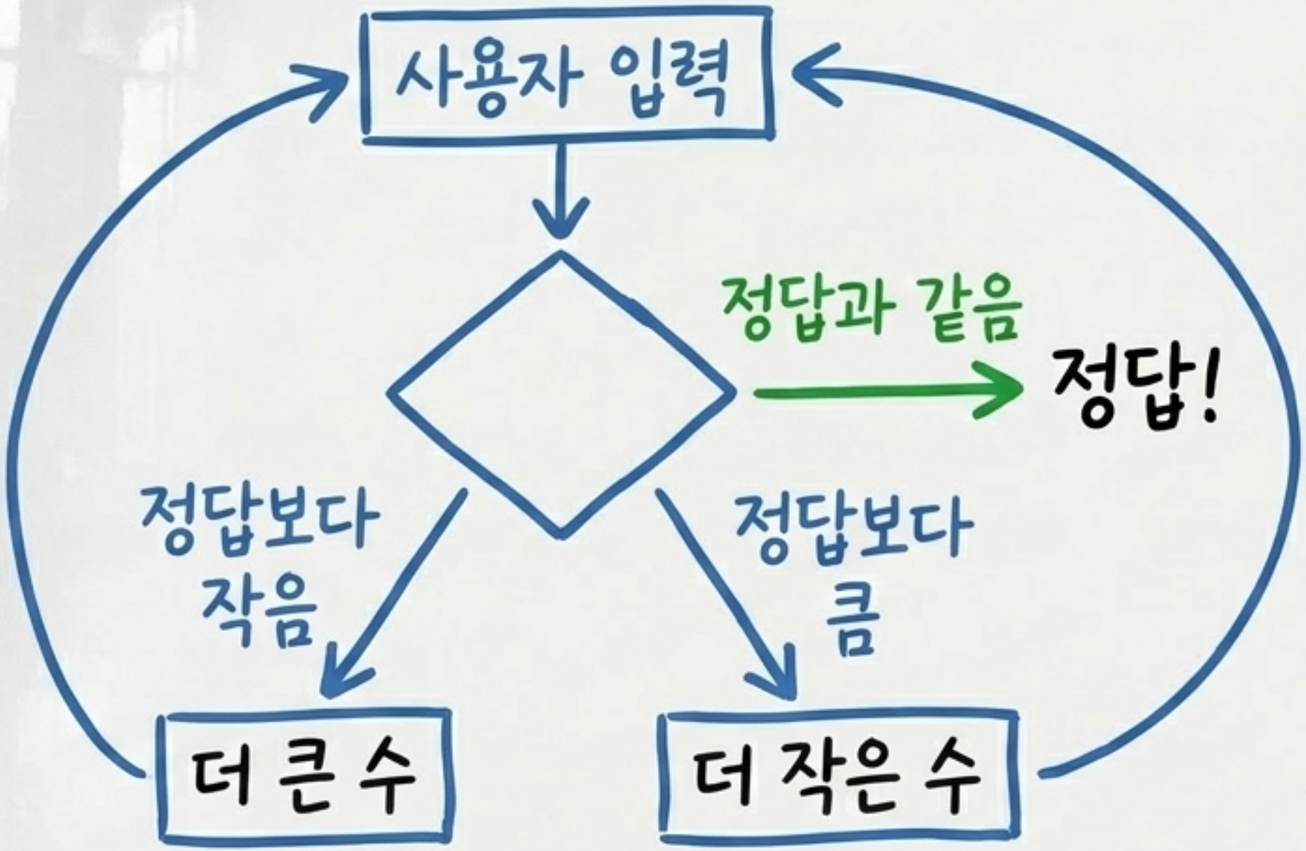
```
n = int(input('숫자: '))
if n % 2 [      ] 0:
    print('[      ]')
[      ]:
    print('[      ]')
```





NotebookLM

직접 해보기 2: 숫자 맞추기 (Up/Down) 게임




```
if 입력 == 정답:
    print('정답!')
elif 입력 < 정답:
    print('더 큰 수')
else:
    print('더 작은 수')
```

NotebookLM

자주 하는 실수 — 디버깅 노하우 4가지

The '=' Trap

```
if a = 5:
```

비교는 두 개, 대입은 한 개

```
if a == 5:
```

The Missing Colon

```
if a > 5
```

SyntaxError 주범

```
if a > 5:
```



Indentation Errors

```
if 조건:
    행동()
```

```
if 조건:
  행동()
```

들여쓰기(Space 4번) 필수

elif vs if repetition

```
if 조건A:
if 조건B:
```

```
if 조건A:
ellif 조건B:
```

NotebookLM

조건문, 일상 어디에 쓰이고 있을까?

우리가 매일 쓰는 앱과 기계의 뇌 속에는 수많은 if 문이 숨어있다.



```
if 신호 == 빨강:
    멈춤()
```



```
if 시간 == 07:00 and 평일:
    알람울림()
```



```
if 유저 취향 == 액션:
    액션영화_추천()
```



```
if HP <= 0:
    게임오버()
```

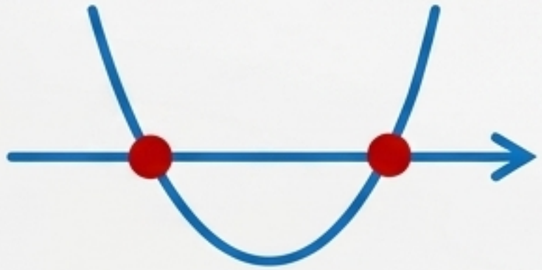
NotebookLM

수학 응용: 이차방정식 근 판별기

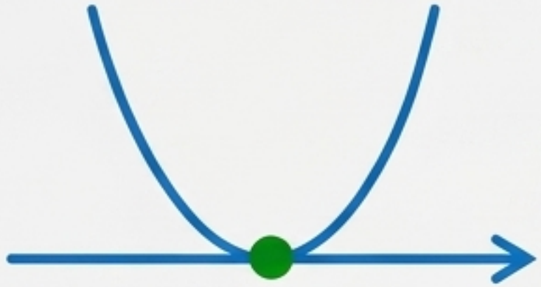
수학 + 코딩
= 강력함!

```
D = b**2 - 4*a*c

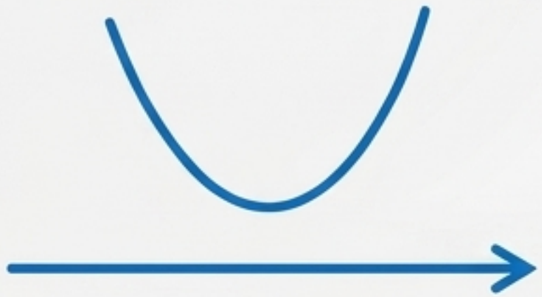
if D > 0:
    print('서로 다른 두 실근')
elif D == 0:
    print('중근')
else:
    print('두 허근')
```



D > 0



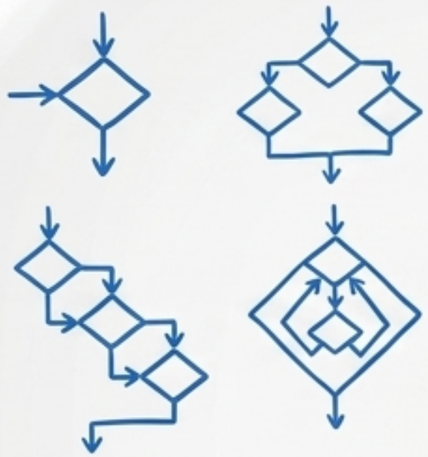
D == 0



D < 0

NotebookLM

오늘 배운 것 한눈에 정리 (The Master Blueprint)



4 FORMS

TOOLS

== != and
> < or

조건문
if

TRAPS

⚠ =
⚠ :
⚠ indent
⚠ elif

NEXT

+반복문 = 🚀
(진짜 프로그램!)



Practice
makes perfect!

NotebookLM